# 실서비스 운영 경험을 바탕으로
# 사용자 경험과 프론트엔드 성능을
# 개선해온 개발자

**안윤선** | Frontend Developer

# SmartPod 검교정 시스템

IoT 기기의 임계값 설정 및 이상 진단 정확도를 검증하는 웹 기반 검교정 시스템

**기간** 2025.01 ~ 2025.03

**인원** 기획 1, 개발 2

**기술** React, TypeScript, Styled-components, Zustand

## 개발 배경

콜드체인 물류에서 IoT 데이터로거가 측정하는 온도, 습도, 충격 값의 정확도는 핵심 신뢰 요소입니다.
센서 오차를 주기적으로 검증하지 않으면 실제 온도와의 괴리가 발생할 수 있어, 임계값 이상 진단의 정확도를 검증하는 시스템이 필요했습니다.

## 담당 역할

### 디자인

- 와이어프레임 및 비주얼 UI 디자인
- 정상/이상 상태 구분 UI 설계
- 측정 데이터 테이블 설계

### 개발

- 타입 기반 디자인 시스템 구축
- 기기 등록, 임계값 설정, 충격 데이터 측정, 결과 확인 등 주요 화면 개발

SmartPod 검교정 시스템

# 정상·이상 상태를 한눈에 인지할 수 있는 UI 설계

**상황**

- 기획자가 작성한 와이어프레임을 바탕으로 디자이너 없이 IoT 측정값의 정상·이상 상태를 직관적으로 구분할 수 있는 UI 설계 필요

**수행**

**1 기획 와이어프레임 기반 UIUX 설계**

와이어프레임의 등록 → 임계값 설정 → 측정 → 이상 진단 결과 확인 흐름을 파악하고, 사용자가 화면에서 판단해야 하는 지점을 기준으로 UIUX 설계 방향 정리

**2 정상/이상 상태 구분 UI 및 측정 데이터 테이블 설계**

색상·배지 기반 상태 표시를 설계하고, 측정 데이터를 깔끔하게 볼 수 있도록 테이블로 구조화

**3 Figma 화면 디자인**

정상/이상 상태 구분 체계와 측정 데이터 테이블 설계를 시각 디자인으로 구체화

**결과**

- 디자이너 없이 기획 와이어프레임을 실제 화면 디자인으로 구체화해 일정 내 완료
- 색상·배지와 테이블로 측정 데이터의 이상 여부를 빠르게 확인할 수 있는 화면 설계 완료
- 개발 착수 전에 화면 구조와 상태별 UI 규칙을 정의해 개발 기준으로 활용

SmartPod 검교정 시스템

# UI 일관성 확보를 위한 타입 기반 디자인 시스템 구축

**상황**

- 디자인 시스템의 부재로 UI 파편화 및 개발 생산성 저하

**수행**

### 1 타입 기반 디자인 토큰 설계

타입 안전성과 리팩토링 용이성을 위해 허용되지 않는 값 입력 시 컴파일 단계에서 에러가 발생하도록 색상/폰트/사이즈를 TypeScript 객체로 정의

### 2 variant 패턴 적용

props에 따라 분기하는 삼항 연산자 대신 정의된 옵션만 입력받도록 설계해 디자인 가이드라인 위반을 원천 차단하고, 컴포넌트 내부 로직 가독성 향상

**결과**

- 신규 화면의 UI 요소 중 공통 컴포넌트 적용 비율 **70%**
- 동일 유형 화면의 UI 구현 소요 시간 비교: 5시간 → 3시간, **약 40% 단축**
- 허용되지 않은 색상·폰트·크기 값을 컴파일 단계에서 차단해 화면 간 스타일 불일치 방지

# SmartPod B2B 고객사 포털

고객사별 배송 상태와 IoT 기기 데이터를 조회하는 웹 서비스

**기간** 2024.06 ~ 2024.09

**인원** 기획 1, 디자인 1, 개발 2

**기술** Vue 3, JavaScript, Tailwind CSS, Pinia

## 개발 배경

고객사가 콜드체인 물류의 배송 상태를 확인해야 하는 경우가 많아 모바일 웹뷰 환경에서의 접근성이 중요했습니다.
다양한 모바일 기종에서도 안정적인 화면과 빠른 로딩 속도를 제공하는 것이 핵심 과제였습니다.

## 담당 역할

### 개발

- 배송 현황 및 IoT 기기 데이터 조회 화면 개발
- 온도·습도·충격 이력 데이터 차트로 시각화
- 모바일 웹뷰 환경의 반응형 UI 구현 및 다양한 디바이스 대응
- 번들 최적화 및 지연 로딩을 통한 초기 로딩 성능 개선

### QA

- Android · iOS 기종별 반응형 UI 및 모바일 웹뷰 동작 검증
- 주요 사용자 시나리오 기반 기능 테스트 및 이슈 수정

SmartPod B2B 고객사 포털

# 모바일 웹뷰 대응 및 번들 최적화로 초기 로딩 개선

## 상황

- 모바일 웹뷰 환경 내 기종별 차이로 레이아웃 간섭 발생
- 단일 번들 구조로 인한 초기 로딩 속도 저하

## 수행

### 1 반응형 레이아웃 및 Safe Area 대응

기기마다 다른 화면 크기와 노치·홈 바 영역에서도 레이아웃이 깨지지 않도록 고정 px를 그리드·상대 단위로 전환하고 CSS env()로 기종별 Safe Area 대응

### 2 번들 경량화

단일 번들에서 미방문 페이지 코드까지 다운로드되는 문제를 개선하기 위해 동적 import()로 라우트별 번들을 분리하고, defineAsyncComponent로 초기 비노출 컴포넌트 지연 로딩

## 결과

- 주요 Android/iOS 모바일 기종에서 일관된 UI 제공
- 라우트 단위 코드 분할과 비노출 컴포넌트 지연 로딩으로 초기 다운로드 대상 JavaScript 감소
- 동일 초기 진입 페이지 기준 JS 전송량 1.24MB → 1.05MB, **약 15% 감소**

# SmartPod 메인 서비스

IoT 기반 콜드체인(GPS · 온도 · 습도 · 충격) 실시간 관제 플랫폼

**기간** 2023.04 ~ 2025.07

**인원** 기획 2, 디자인 1, 개발 4

**기술** Vue 3, JavaScript, Tailwind CSS, Pinia, vue-i18n

## 개발 배경

콜드체인 물류 과정에서 IoT 기기가 수집하는 GPS·온도·습도·충격 데이터를 실시간으로 모니터링하고,
배송 및 기기 상태를 통합 관리하기 위한 관제 서비스가 필요했습니다.

## 담당 역할

### 개발

- Tailwind CSS 마이그레이션을 통한 스타일 코드 일관성 및 유지보수성 개선
- vue-i18n 기반 한국어·영어 다국어 지원 기능 개발
- locale 초기화 순서 개선을 통한 언어 전환 화면 깜빡임 해결
- KOREA PACK, BIX KOREA 박람회에서 제품 시연·설명 및 현장 사용자 반응 확인

SmartPod 메인 서비스

# vue-i18n 기반 다국어 지원 및 언어 전환 화면 깜빡임 개선

## 상황

- 한국어로 제공되던 서비스에 영어를 추가하여 다국어 지원 필요
- 페이지 진입 시 기본 언어인 한국어가 잠시 노출된 뒤 선택한 언어로 전환되는 화면 깜빡임 (locale flickering) 발생

## 수행

### 1 vue-i18n 기반 다국어 구조 구현

언어 추가를 고려해 텍스트를 컴포넌트에 직접 넣지 않고 ko.json · en.json으로 분리하고, vue-i18n으로 현재 locale에 맞는 번역 텍스트를 제공

### 2 locale 초기화 시점 개선을 통한 화면 깜빡임 해결

최초 렌더링 이후 locale 변경으로 발생하는 화면 깜빡임을 확인하고, createI18n 초기화 전에 저장된 언어 설정을 적용하도록 개선

## 결과

- 한국어 · 영어 다국어 지원을 위한 번역 리소스 구조 및 언어 전환 기능 구현
- 기본 언어가 순간적으로 노출된 후 선택 언어로 변경되던 locale flickering 개선
- 최초 렌더링 이전에 locale을 결정하도록 초기화 순서를 개선하여 언어 전환 리렌더링 제거

# 가면(가상면접) AI

사용자가 업로드한 이력서·포트폴리오를 기반으로 AI가 맞춤형 질문을 생성하고, 시선 추적 기술로 태도를 분석해 종합 리포트를 제공하는 AI 모의 면접 시뮬레이터

**기간** 2026.02 ~ 2026.08

**인원** 프론트엔드 3, 백엔드 3

**기술** Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, TanStack Query, Zustand

## 개발 배경

면접 스터디의 일정·공간 제약과 혼자서는 면접 태도를 객관적으로 파악하기 어렵다는 문제를 해결하고자 했습니다. 이력서·자기소개서·포트폴리오 기반의 맞춤형 질문으로 실전 면접을 연습하고, 답변 내용과 시선 처리 등 비언어적 요소까지 피드백 받을 수 있는 AI 모의면접 서비스를 기획했습니다.

## 담당 역할

### 기획

- 서비스 기획 리딩
- AI 모의면접 사용자 플로우 설계

### 디자인

- Figma 기반 주요 화면 UI 디자인

### 개발

- 모의 면접 생성부터 진행·종료까지 면접 전체 사용자 흐름 개발
- GA4 데이터 기반 사용자 유입·이탈 분석 백오피스 대시보드 구현

가면(가상면접) AI

# GA4 데이터 기반 이탈 분석 및 질문 생성 프로세스 최적화

**상황**

- 온보딩 단계별 사용자 이탈 지점을 파악할 데이터 부재
- LLM 연산 특성상 질문 생성에 7~10초의 대기 시간 발생

**수행**

**1 백오피스 유입/이탈 대시보드 구현**

GA4 Data API와 Recharts로 커스텀 대시보드를 구현해 특정 단계의 높은 이탈률을 확인하고, LLM 질문 생성 대기(7~10초)가 원인이라고 판단

**2 질문 생성 API 호출 시점 전진 배치**

대기 시간을 체감하지 못하도록 질문 생성 API를 카메라·음성 설정 전 단계에서 먼저 호출해 백그라운드에서 생성을 시작

**3 TanStack Query 기반 조건부 Polling 설계**

질문 생성은 시간이 걸리는 비동기 작업이라 완료 여부를 반복 확인해야 하지만, 계속 조회하면 불필요한 요청이 발생하기에 질문이 생성되면 자동으로 종료되도록 구현

**결과**

- 7~10초의 대기시간을 환경설정 단계에 흡수시켜 **체감 대기시간 감축**
- 고비용 LLM 교체 없이 프론트엔드의 API 호출 시점 조정만으로 문제 해결

가면(가상면접) AI

# 미디어 업로드 파이프라인 구축

**상황**

- 영상 데이터 서버 직접 수신 시 네트워크 대역폭 및 I/O 부하 우려

**수행**

### 1 질문 단위 분산 업로드 로직 설계 및 구현

Presigned URL로 S3에 업로드하되, 답변 종료 시점마다 분할 전송하여 트래픽 부하 분산 및 중단 시 데이터 보존

### 2 면접 이어하기 로직 구현

URL 쿼리스트링으로 재진입 여부를 식별하고, 답변 여부 플래그를 기준으로 미답변 질문만 필터링하여 이어하기 진행

### 3 비정상 종료 대응 로직 구현

브라우저 종료 및 뒤로가기 시 sendBeacon으로 중단 상태 전송, 실패 시 fetch + keepalive로 폴백 처리

**결과**

- 세션당 약 140MB의 서버 경유 영상 트래픽 발생 방지
- 질문 단위 분산 업로드로 일괄 업로드 부담 완화 및 중단 시 재업로드 범위 최소화
- 정상/비정상 종료 모든 케이스에서 데이터 손실 없이 이어하기 가능